Bài tập trên lớp - 24/03/2026

Họ và tên: Thân Văn Long Nhật

MSSV: 20215626

Bài 1.1: Đóng gói dữ liệu

• Ứng dụng info_client lấy tên thư mục hiện tại, danh sách các tập tin và kích thước (trên máy client). Các dữ liệu này sau đó được đóng gói và chuyển sang info_server.

• Ứng dụng info_server nhận dữ liệu từ info_client, tách các dữ liệu và in ra màn hình.

• Yêu cầu kích thước dữ liệu được gửi là nhỏ nhất(không truyền các dữ liệu dư thừa).

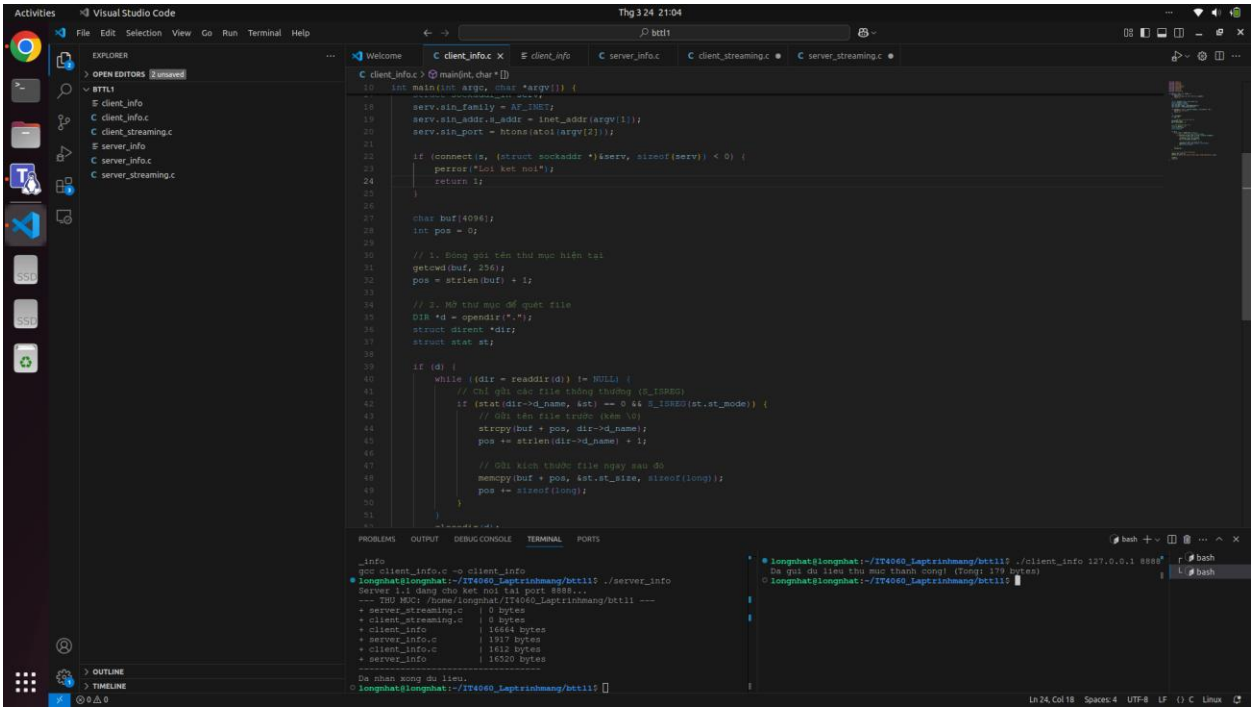
Ví dụ:

/mnt/c/Users/admin/source/baitap

bai1.c – 12871 bytes

bai2.c – 1437 bytes

- Kết quả chạy bài 1:



Bài 1.2: Xử lý dữ liệu streaming

• Ứng dụng client liên tục gửi dữ liệu văn bản sang server.

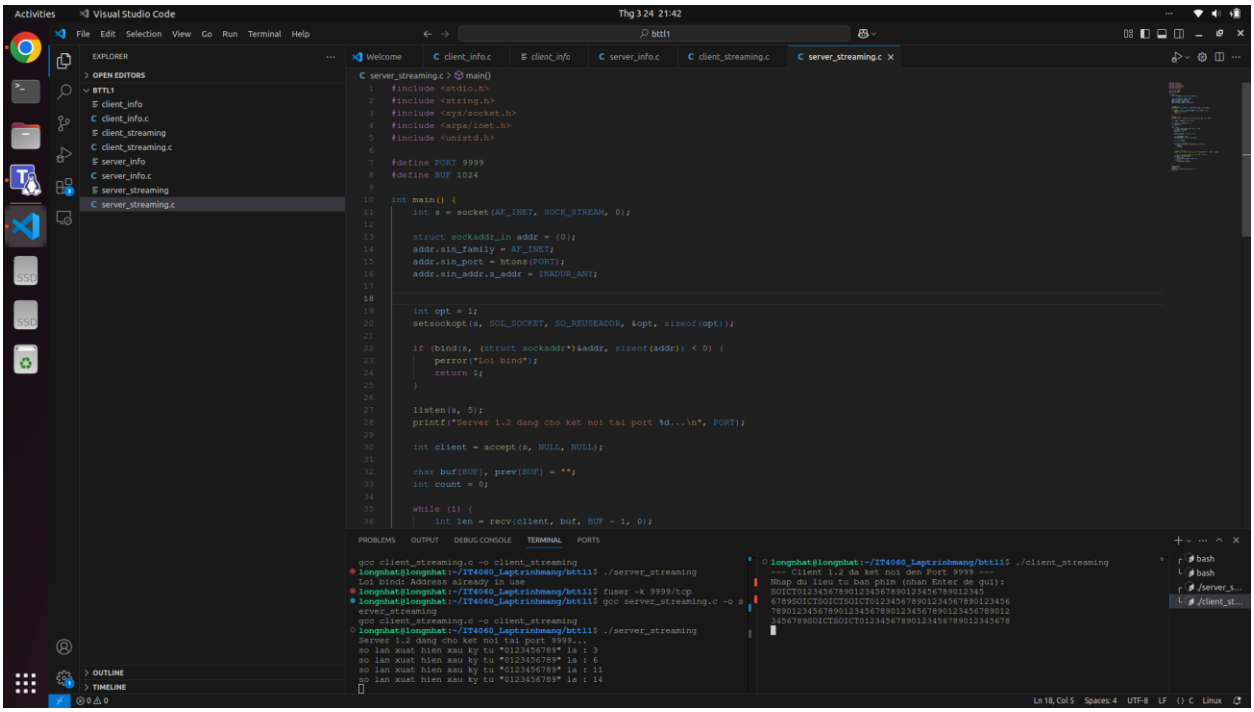
• Ứng dụng server nhận dữ liệu từ client, cập nhật và in ra màn hình số lần xuất hiện xâu ký tự “0123456789” với dữ liệu đã nhận được.

• Cần xử lý trường hợp khi xâu “0123456789” nằm giữa 2 lần truyền.

Ví dụ dữ liệu gửi từ client sau 4 lần (không bao gồm ký tự xuống dòng):

SOICTSOICT0123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICT0123456789012345678901234567890123456789012345678

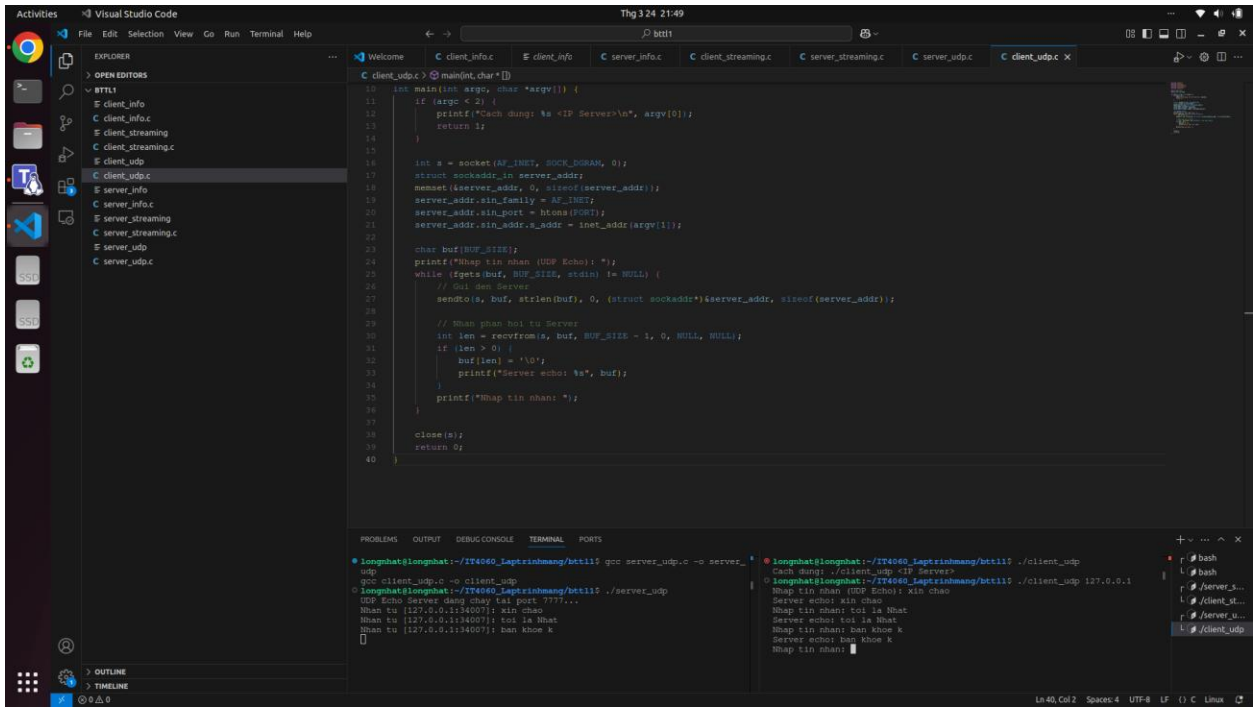
- Kết quả chạy bài 2:



Bài 1.3: Ứng dụng chat sử dụng UDP

• Ứng dụng udp_echo nhận dữ liệu và phản hồi lại chính dữ liệu đó cho bên truyền.

- Kết quả chạy bài 3:


Activities
Visual Studio Code
Thg 3 24 21:49
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
bttl1
EXPLORER
OPEN EDITORS
BTTL1
client_info
client_info.c
client_streaming
client_streaming.c
client_udp
client_udp.c
server_info
server_info.c
server_streaming
server_streaming.c
server_udp
server_udp.c
OUTLINE
TIMELINE
Welcome
client_info.c
client_info
server_info.c
client_streaming.c
server_streaming.c
server_udp.c
client_udp.c
client_udp.c > main(int, char *[])
int main(int argc, char *argv[]) {
if (argc < 2) {
printf("Cach dung: %s <IP Server>\n", argv[0]);
return 1;
}
int s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
struct sockaddr_in server_addr;
memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(PORT);
server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
char buf[BUF_SIZE];
printf("Nhap tin nhan (UDP Echo): ");
while (fgets(buf, BUF_SIZE, stdin) != NULL) {
// Gui den Server
sendto(s, buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));
// Nhan phan hoi tu Server
int len = recvfrom(s, buf, BUF_SIZE - 1, 0, NULL, NULL);
if (len > 0) {
buf[len] = '\0';
printf("Server echo: %s", buf);
}
printf("Nhap tin nhan: ");
}
close(s);
return 0;
}
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
longnhat@longnhat:~/IT4060_Laptrinhmang/bttl1$ gcc server_udp.c -o server_udp
gcc client_udp.c -o client_udp
longnhat@longnhat:~/IT4060_Laptrinhmang/bttl1$ ./server_udp
UDP Echo Server dang chay tai port 7777...
Nhan tu [127.0.0.1:34007]: xin chao
Nhan tu [127.0.0.1:34007]: toi la Nhat
Nhan tu [127.0.0.1:34007]: ban khoe k
longnhat@longnhat:~/IT4060_Laptrinhmang/bttl1$ ./client_udp
Cach dung: ./client_udp <IP Server>
longnhat@longnhat:~/IT4060_Laptrinhmang/bttl1$ ./client_udp 127.0.0.1
Nhap tin nhan (UDP Echo): xin chao
Server echo: xin chao
Nhap tin nhan: toi la Nhat
Server echo: toi la Nhat
Nhap tin nhan: ban khoe k
Server echo: ban khoe k
Nhap tin nhan:
bash
bash
./server_s...
./client_st...
./server_u...
./client_udp
Ln 40, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 LF C Linux